Paskaita 22

Kritinis sūkurys

Apsisukusios skaliarinio lauko fazės negalima padaryti pastovios visoje sūkurio šerdyje. Esant kritinei sąveikai, jo statinę energiją galime užrašyti kaip neneigiamų kvadratų ir srauto nario sumą. Paliksime kraštinį indėlį ir nurodysime sektorių, kuriame šis srautas įgyja reikiamą vertę.

Tikslai. *Įrodysime kritinį energijos įvertį su jo ženklais ir kraštinėmis prielaidomis. Išvesime vienetinio sūkurio radialiąsias lygtis ir reguliarumo sąlygas. Glodus bandomasis laukas parodys, kodėl tas pats įvertis nebegalioja, kai sąveika nekritinė.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti kvadratų išskyrimo formulę bet kokiems glodiems plokštuminiams laukams.
- Įvertinti kraštinę srovę ir nustatyti srautą nurodytame sektoriuje.
- Išvesti abi radialiąsias lygtis, potencialą laikant vienaforma.

22.1 Plokštuminė energija ir nustatytas sektorius

Imkime 21 paskaitos statinį modelį, nepriklausantį nuo trečiosios erdvinės koordinatės, su nulinėmis laikine ir trečiąja potencialo komponentėmis. Jo energija yra ilgio vieneto energija. Orientuotoje plokštumoje $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$ nustatykime $q = v = 1$ ir užrašykime $A_{\mathrm{em}} = A_1 \mathrm{d}x_1 + A_2 \mathrm{d}x_2$, $D_j = \partial_j - \mathrm{i}A_j$ ir $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$.

Apibrėžimas 22.1 (Plokštuminė Higso energija)**.** Kai $\lambda > 0$, o A_{em} realus ir glodus, Φ kompleksinis ir glodus plokštumoje $\mathbb{R}^2$, energija yra

$$E_\lambda = \int_{\mathbb{R}^2} e_\lambda \, \mathrm{d}^2 x, \qquad e_\lambda = \frac{1}{2}\left[B^2 + |D_1\Phi|^2 + |D_2\Phi|^2\right] + \frac{\lambda}{8}(1 - |\Phi|^2)^2. \tag{22.1}$$

Kritinė sąveika čia atitinka $\lambda = 1$.

Prisiminkime apsisukimą iš *Topologijos ir geometrijos* I dalies 3 paskaitos. Neišnykstantis laukas apskritime turi fazės kėlinį išilgai vieno apėjimo. Jo fazės prieaugis yra $2\pi n$ su sveikuoju n ir nepriklauso nuo kėlinio. Apskritimas apeinamas prieš laikrodžio rodyklę.

Apibrėžimas 22.2 (Leistinasis apsisukimų sektorius)**.** Fiksuotam sveikajam $n > 0$ *leistinąjį apsisukimų skaičiaus n sektorių* sudaro pirmiau nurodyti glodieji baigtinės energijos laukai, kuriems $B \in L^1(\mathbb{R}^2)$ ir $|\Phi(x)| \to 1$ tolygiai, kai $|x| \to \infty$. Kiekviename pakankamai dideliame apskritime fazės kilpos apsisukimų skaičius yra n.

Dėl tolygaus konvergavimo laukas už tam tikro skritulio neišnyksta, todėl šios kilpos apibrėžtos ir pagal radialiąją homotopiją turi tą patį apsisukimą. Vakuuminis elgesys, integruojamas magnetinis laukas ir nurodytas teigiamas apsisukimas yra prielaidos. Vien

baigtinė energija jų neduoda. Pavyzdžiui, pastovaus vakuumo energija baigtinė, o apsisukimas nulinis.

22.2 Lokalioji tapatybė ir jos kraštinė srovė

Realiąją srovės vienaformą $K = K_j \mathrm{d}x_j$ apibrėžkime formule

$$K_j = \frac{\mathrm{i}}{4}\bigl(\Phi\,\overline{D_j\Phi} - \overline{\Phi} D_j\Phi\bigr) = \frac{1}{2}\operatorname{Im}(\overline{\Phi} D_j\Phi). \tag{22.2}$$

Žymėkime $\operatorname{curl} K = \partial_1 K_2 - \partial_2 K_1$. Pažymėję $Z = \overline{D_1\Phi} D_2\Phi$ ir tiesiogiai sudauginę gauname

$$|(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 = |D_1\Phi|^2 + |D_2\Phi|^2 - 2\operatorname{Im} Z.$$

Komutatorius yra $[D_1, D_2]\Phi = -\mathrm{i}B\Phi$. Pritaikę jį diferencijuojant (22.2) gauname

$$\begin{aligned} 2\operatorname{curl} K &= \operatorname{Im}\bigl[\overline{D_1\Phi} D_2\Phi - \overline{D_2\Phi} D_1\Phi + \overline{\Phi}[D_1, D_2]\Phi\bigr] \\ &= 2\operatorname{Im} Z - B|\Phi|^2. \end{aligned}$$

Išskleidę magnetinį kvadratą įrodome taškinę tapatybę

$$e_1 = \frac{1}{2}|(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \frac{1}{2}\left[B - \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right]^2 + \frac{B}{2} + \operatorname{curl} K. \tag{22.3}$$

Šis skaičiavimas galioja bet kokiems glodiesiems laukams, dar neprimetus jokios lygties. Jis primena *Topologijos ir geometrijos* 27 paskaitos kvadratų išskyrimą. Šios II dalies paskaitos čia nereikalaujame.

Toliau įvertinsime abu kraštinius integralus. Tegul $a(r) = \int_{|x|=r} |D\Phi|^2 \,\mathrm{d}s$, čia $|D\Phi|^2 = |D_1\Phi|^2 + |D_2\Phi|^2$. Baigtinė energija duoda $\int_1^\infty a(r)\,\mathrm{d}r < \infty$. Kiekviename intervale $[e^j, e^{j+1}]$ logaritminis vidurkinimas leidžia pasirinkti spindulį r_j, kuriam

$$r_j a(r_j) \le \int_{e^j}^{e^{j+1}} a(r)\,\mathrm{d}r \longrightarrow 0.$$

Lauko Φ modulis turi globalų rėžį M ir šiuose pakankamai dideliuose apskritimuose ne mažesnis už $1/2$. Todėl Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$\left|\int_{|x|=r_j} K\right| \le \frac{M}{2}\sqrt{2\pi r_j a(r_j)} \longrightarrow 0.$$

Išilgai fazės kėlinio ϑ tokiame apskritime galioja $d\vartheta - A_{\mathrm{em}} = \operatorname{Im}(\overline{\Phi} D\Phi)/|\Phi|^2$. Taigi

$$\left|2\pi n - \int_{|x|=r_j} A_{\mathrm{em}}\right| \le 2\sqrt{2\pi r_j a(r_j)} \longrightarrow 0.$$

Topologijos ir geometrijos I dalies 12 paskaitos Stokso teorema tinka šioms glodžioms vienaformoms kiekviename kompaktiškame skritulyje, kai kraštas orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Kadangi $B \in L^1$, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^2} B\,\mathrm{d}^2x = \lim_{j\to\infty} \int_{|x|=r_j} A_{\mathrm{em}} = 2\pi n. \tag{22.4}$$

Tas pats posekis panaikina kraštinę srovę energijos tapatybėje.

Teorema 22.3 (Kritinio sūkurio įvertis)**.** *Leistinajame apsisukimų skaičiaus n sektoriuje, kai $q = v = \lambda = 1$, galioja $E_1 \geq \pi n$. Lygybė pasiekiama tada ir tik tada, kai*

$$(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi = 0, \qquad B = \frac{1}{2}(1 - |\Phi|^2). \tag{22.5}$$

Tai Bogomolno lygtys.

Įrodymas. Integruokime (22.3) spindulių r_j skrituliuose. Stokso teorema duoda K kraštinį integralą. Įrodytos šio kraštinio nario ir magnetinio srauto ribos duoda

$$E_1 = \pi n + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} \left\{ |(D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \left[B - \frac{1 - |\Phi|^2}{2} \right]^2 \right\} \mathrm{d}^2x.$$

Kvadratų integralai didėja iki jų verčių visoje plokštumoje. Jie neneigiami, todėl gauname įvertį. Jų suma lygi nuliui tada ir tik tada, kai abu tolydūs kvadratu keliami dydžiai visur lygūs nuliui, t.y. galioja (22.5). ∎

22.3 Vienetinis radialusis sūkurys

Naudokime polines koordinates (r, θ), kurių θ didėja prieš laikrodžio rodyklę. Realiesiems profiliams f ir α vienetinio apsisukimų skaičiaus ansatzas yra

$$\Phi = f(r)e^{\mathrm{i}\theta}, \qquad A_{\mathrm{em}} = \alpha(r)\,\mathrm{d}\theta.$$

Tai vienaforma. Jos komponentė vienetinio kampinio vektoriaus kryptimi yra α/r, o ne α. Dekarto komponentės yra $A_1 = -\alpha \sin\theta/r$ ir $A_2 = \alpha\cos\theta/r$. Diferencijuodami gauname

$$B = \frac{\alpha'}{r}, \qquad (D_1 + \mathrm{i}D_2)\Phi = e^{2\mathrm{i}\theta}\left[f' - \frac{1-\alpha}{r} f \right].$$

Todėl abi pirmosios eilės lygtys redukuojasi į

$$f' = \frac{1-\alpha}{r} f, \qquad \frac{\alpha'}{r} = \frac{1}{2}(1 - f^2). \tag{22.6}$$

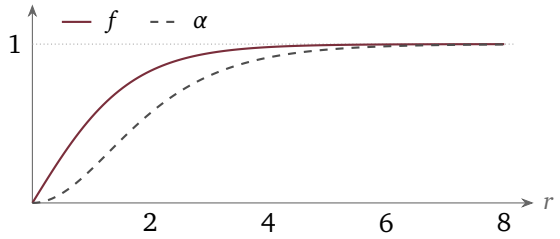
Glodžiai šerdžiai naudokime lokaliąsias išraiškas $f(r) = rF(r^2)$ ir $\alpha(r) = r^2 G(r^2)$ su glodžiomis F ir G. Tuomet $\Phi = (x_1 + \mathrm{i}x_2)F(r^2)$ ir $A_{\mathrm{em}} = G(r^2)(-x_2\mathrm{d}x_1 + x_1\mathrm{d}x_2)$ yra glodieji laukai Dekarto koordinatėmis. Pažymėjus $s_0 = f'(0)$, iš lygčių gaunami reguliarūs skleidiniai

$$f(r) = s_0 r - \frac{s_0}{8} r^3 + O(r^5), \qquad \alpha(r) = \frac{1}{4}r^2 - \frac{s_0^2}{8}r^4 + O(r^6).$$

Glodžios šerdies išraiškos duoda $f(0) = \alpha(0) = 0$. Begalybėje pasirenkame teigiamąją vakuumo šaką $f(r) \to 1$. Vien sektorius nustato tik jos modulį. Srauto tapatybė (22.4), kai $n = 1$, ir radialioji Stokso formulė duoda $\alpha(\infty) = 1$, nes $\int B\,\mathrm{d}^2x = 2\pi[\alpha(\infty) - \alpha(0)] = 2\pi$.

Egzistavimas yra atskiras rezultatas. Taubeso Teorema 1 duoda glodų kritinį sūkurį bet kokiai nurodytai baigtinei nulinių taškų multiaibei, kurios kartotinumų suma lygi n. Jis vienintelis iki kalibracinės transformacijos su vakuumine asimptotika. Šį rezultatą *cituojame*, o ne įrodome: C. H. Taubes, *Communications in Mathematical Physics* **72** (1980), 277–292, Teorema 1, p. 280–281, doi:10.1007/BF01197552. Jo lygčių (2.6) normavimas tiksliai sutampa su (22.5).

Radialųjį kraštinį uždavinį iliustruoja 22.1 pav. Skaitmeniškai parinktas pradinis nuolydis yra $s_0 \approx 0.603288$. Skaičiavimas iliustruoja profilius ir nepakeičia cituojamos egzistavimo teoremos.



22.1 pav.: Skaitmeniniai radialieji profiliai: ištisinė f ir brūkšninė α artėja į vienetą. Skaičiavime naudojama reguliari eilutė prie pradžios taško $r = 10^{-4}$ ir $f(18) = 1$; normuotas vidutinis kvadratinis kolokacijos liekanos dydis mažesnis už 10^{-8}.

22.4 Sąveikos konstantos reikšmė esminė

Bet kokiam teigiamam λ kvadratų išskyrimo formulėje atsiranda papildomas narys $(\lambda - 1)(1 - |\Phi|^2)^2/8$. Neigiamas koeficientas gali panaikinti kritinį įvertį. Nagrinėkime glodų vienetinio apsisukimų skaičiaus bandomąjį lauką

$$f(r) = \frac{r}{\sqrt{r^2+4}}, \qquad \alpha(r) = \frac{r^2}{r^2+4}.$$

Jo Dekarto laukai yra $\Phi = (x_1 + \mathrm{i}x_2)/\sqrt{r^2+4}$ ir $A_{\mathrm{em}} = (-x_2\,\mathrm{d}x_1 + x_1\,\mathrm{d}x_2)/(r^2+4)$, todėl šerdyje jie glodūs. Jo magnetinis laukas yra $8/(r^2+4)^2$, o srautas – 2π. Radialioji energija yra

$$E_\lambda = 2\pi \int_0^\infty \left[\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha'}{r}\right)^2 + \frac{1}{2} f'^2 + \frac{(1-\alpha)^2 f^2}{2r^2} + \frac{\lambda}{8}(1-f^2)^2 \right] r\,\mathrm{d}r.$$

Šiam bandomajam laukui galioja $f' = (1-\alpha)f/r$. Pakeitimas $s = r^2 + 4$ leidžia integralą apskaičiuoti tiksliai:

$$E_\lambda = \pi \int_4^\infty \left(\frac{32}{s^4} + \frac{16}{s^3} + \frac{2\lambda}{s^2} \right) \mathrm{d}s = \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi\lambda}{2}.$$

Kai $\lambda = 1/4$, gauname $19\pi/24 < \pi$. Esant kritinei sąveikai gauname $\pi + \pi/6$, nes bandomasis laukas netenkina antrosios Bogomolno lygties už koordinačių pradžios ribų. Vienetinio apsisukimų skaičiaus bandomasis laukas nebūtinai minimizuoja energiją.

Santrauka. Kai $q = \upsilon = \lambda = 1$, energijos tankis yra dviejų neneigiamų kvadratų ir $B/2 + \operatorname{curl} K$ suma. Nurodytame asimptotiniame sektoriuje baigtinė kovariantinio gradiento energija leidžia pasirinkti didelių apskritimų seką, kurioje kraštinė srovė išnyksta. Apsisukimas ir integruojamas magnetinis laukas duoda srautą $2\pi n$. Taigi $E \geq \pi n$, o lygybė pasiekiama tiksliai tada, kai galioja Bogomolno lygtys. Vienetiniame radialiajame ansatze naudojama vienaforma $\alpha\,\mathrm{d}\theta$ ir gaunami nurodyti reguliarūs šerdies skleidiniai. Egzistavimas cituojamas pagal Taubesą. Kai sąveika nekritinė, šis įvertis gali nebegalioti.

Savikontrolė. Kodėl šiame normavime srauto indėlis yra πn, o ne $2\pi n$?

Atsakymas. Lokaliojoje kvadratų išskyrimo formulėje yra $B/2$. Visas srautas yra $2\pi n$, todėl jo indėlis į energiją yra $(1/2)(2\pi n) = \pi n$.

Savikontrolė. Potencialui $A_{\mathrm{em}} = \alpha(r)\mathrm{d}\theta$ apskaičiuokite vienetinę kampinę komponentę ir magnetinį lauką. Koks šerdies koeficientas išplaukia iš antrosios radialiosios lygties?

Atsakymas. Jie yra α/r ir $B = \alpha'/r$. Užrašę $\alpha(r) = a_2 r^2 + O(r^4)$ ir $f(0) = 0$ gauname $2a_2 = 1/2$, todėl $a_2 = 1/4$.

Savikontrolė. Ar vien baigtinė energija parenka teigiamo apsisukimų skaičiaus sektorių ir leidžia pašalinti kiekvieno didelio apskritimo kraštinį narį?

Atsakymas. Ne. Sektoriuje reikalaujama vakuuminės asimptotikos, apsisukimų ir magnetinio integruojamumo. Tuomet įrodymas duoda posekį, kuriame kraštinė srovė išnyksta. Neteigiama, kad vien baigtinė energija duoda išnykimą kiekvienam spinduliui.

Savikontrolė. Apskaičiuokite glodžiojo bandomojo lauko energiją, kai $\lambda = 1/4$. Ar jo vienetinis srautas priverčia galioti kritinį apatinį įvertį esant šiai sąveikai?

Atsakymas. Jo energija yra $2\pi/3 + \pi/8 = 19\pi/24 < \pi$. Papildomas narys nekritinėje kvadratų išskyrimo formulėje neigiamas, todėl kritinis įvertis netaikomas, nors srautas yra 2π.